Perşembe 10.12

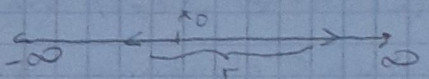
Kalkülüs Tekrarı

Süreklilik

$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ Reel Sayılar

$I \subset \mathbb{R}$ "Aralık"

$x_0 \in I$



$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ $f(x)$ fonksiyonu x_0 noktasında süreklidir.

$\forall x_0 \in I$ için sürekliise $\rightarrow$ I' da sürekli.

yaani $f \in C(I)$; $C[a,b]$, $C(\mathbb{R})$
(kontinos)

$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ varsa $f(x)$'in türevi mevcuttur x_0'da.

$\Big\}$ $\lim \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \rightarrow f$ x_0'da sürekli
türevlenebilir. (tersi doğru değildir)

$f \in C^{1}(I)$ → birinci türevi ile sürekli ise

Örnek $C^n(I)$ n'ye kadar
$C^{\infty}(I)$ hepsi türevlenebilir

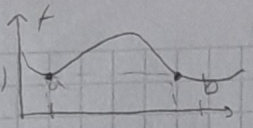
Örnek

$f(x) = x^{3/2}$ $\quad x \in [0,1]$

$f'(x) = \frac{3}{2} x^{1/2}$ $\quad f \in C^1(I)$

$f''(x) = \frac{3}{4} x^{-1/2}$ $\quad f \notin C^2(I)$

Teorem 1 (Rolle Teoremi)



$f \in C[a,b]$ $f(a,b)$ türevlenebilir.

$f(a) = f(b) \rightarrow$ en az bir $x = c$ ~~noktası~~ $\in [a,b] \rightarrow f'(c) = 0$ ($f(b)=f(a)$)

Örnek

$f(x) = 1 - e^x + (e-1)\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$'in en az bir noktada türevinin 0 olduğunu gösteriniz. $[0,1]$ aralığında

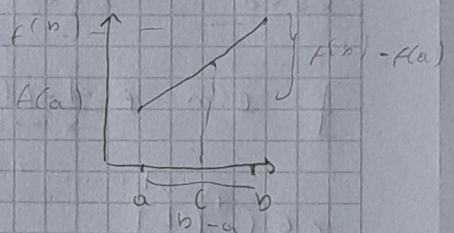
$f \in C^1[0,1]$

$f(0) = 0$, $f(1) = 0$ ✓ rolle teoremine göre türevi 0 olan bir nokta vardır

Teorem 2 (Ortalama Değer Teoremi)

$f \in C[a,b]$ ve f (a,b) üzerinde türevlenebilir

$c \in (a,b) \rightarrow f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$



Teorem 3 (Extremum değer Teoremi)

(1) $f \in C[a,b]$ $c_1, c_2 \in [a,b]$ her $x \in [a,b]$

$f(c_1) \leq f(x) \leq f(c_2)$ (max ve min)

(2) f (a,b) de türevlenebilirse, $\rightarrow$ c_1 ve c_2 noktaları aralığın uç noktaları yada f''in sıfır olduğu noktalar

Örnek2

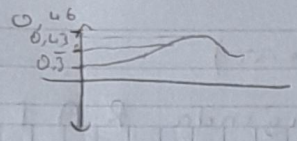
$f(x) = \dfrac{2 - e^x + 2x}{3}$ $I = [0,1]$ aralığında en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz

$f \in C^1[0,1] \rightarrow f'(x) = \dfrac{-e^x + 2}{3}$

kritik nokta $\leftarrow f'(x) = 0 \Rightarrow -e^x + 2 = 0$

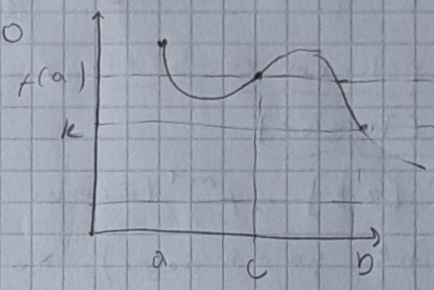
$e^x = 2 \Rightarrow \boxed{x = \ln 2} \in [0,1]$

$f(0) = \dfrac{2-1}{3} = \dfrac{1}{3} \simeq 0,3$ (f_{min}), $f(1) = \dfrac{4-e}{3} \simeq 0,45$, $f(\ln 2) = \dfrac{2\ln 2}{3} \simeq 0,46$ (f_{max})



Teorem 4 (Ara değer teoremi)

$f \in C[a,b]$ ve k $f(a)$ ile $f(b)$ arasında keyfi bir sayı olsun. O halde öyle $c \in (a,b)$ noktası bulunabilir ki $f(c) = k$ olur. $k = 0$



Sonuç: Eğer $f \in C[a,b]$ ve $f(a) \cdot f(b) < 0$ o halde öyle bir $c \in (a,b)$ (en az bir) bulunur ki $f(c) = 0$ olur.

Örnek 3

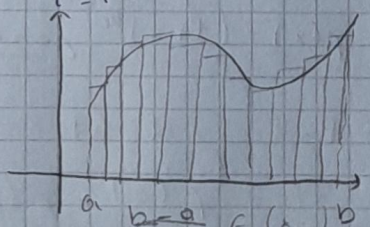
$(x-2)^2 - \ln(x) = 0$ eşitliğinin $[1,2]$ aralığında en az bir kökünün olduğunu gösteriniz.

$f(1) = 1 > 0$, $f(2) = -\ln 2 < 0$ $\quad f(1) \cdot f(2) < 0$

$f(c) = 0$

Riemann manasında integrallenebilir $\Leftarrow f \in C[a,b]$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$



Teorem 5 (İntegral için ara değer teoremi)

$f \in C[a,b]$ ve g $[a,b]$ aralığında R.A.İ ve işaret değiştirmez

Sonuç $c \in (a,b)$ $\int_a^b f(x)\,g(x)\,dx = f(c)\int_a^b g(x)\,dx$

$g(x)=1 \rightarrow f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$

Taylor polinom ve Serisi

Teorem (Taylor)

$f \in C^n[a,b]$, f^{n+1} türevi $[a,b]$ aralığında mevcut (süreklilik şart değil) $x_0 \in [a,b]$. Bu durumda, her $x \in [a,b]$ için, x_0 ve x noktaları arasından bir $\xi = \xi(x)$ bulunabilir ki

$f(x) = \underbrace{P_n(x)}_{\text{tahmin değeri}} + \underbrace{R_n(x)}_{\text{kesim hatası}} \rightarrow R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$

n'inci dereceden taylor polinomu $P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}}{n!}(x-x_0)^n$

$= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$

$n \rightarrow \infty$ $P_n(x)$ limitte Taylor serisini verir

$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$

$x_0 = 0$ Maclaurin Serisi

Örnek 4

$f(x) = (1+x)^{1/2}$ fonk için a) 3. mertebeden T.P
b) $P_3(1) \rightarrow f(1,1)$ i tahmin
c) Tahminin hatasını değerlendir

$f(x) = P_3(x) + R_3(x)$

$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3$

$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4$ $\xi \in (0,x)$ veya $\xi \in (x,0)$

$f(x) = (1+x)^{1/2} \Rightarrow f(0) = 1$

$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} \rightarrow f'(0) = \frac{1}{2}$

$f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2} \Rightarrow f''(0) = -\frac{1}{4}$

$f'''(x) = \frac{3}{8}(1+x)^{-5/2} \Rightarrow f'''(0) = \frac{3}{8}$

$\xi \in (0, x)$ veya $\xi \in (x, 0)$

$f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16}(1+x)^{-7/2} \Rightarrow f^{(4)}(\xi) = -\frac{15}{16}(1+\xi)^{-7/2}$

o zaman

$P_3(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3$

$R_3(x) = \frac{5}{128}(1+\xi)^{-\frac{9}{2}} x^4$

$f = \sqrt{1,1} \Rightarrow x = 0,1$

$P_3 = 1 + \frac{1}{2}(0,1) - \frac{1}{8}(0,1)^2 + \frac{1}{16}(0,1)^3$

$= 1 + \frac{1}{20} - \frac{1}{800} + \frac{1}{160000} \simeq 1,048\,7125$

$R_3(0,1) = -\frac{5}{128}\frac{1}{(1+\xi)^{7/2}}\cdot\frac{1}{10000}$

$|R_3| = |f(0,1) - P_3|$

$R_3(0,1) = \frac{5}{128}\frac{1}{(1+\xi)^{7/2}}\cdot\frac{1}{10000} \leq$

o verisyonuz en büyük hata, o maksimum

$\simeq 3,91 \cdot 10^{-6}$

$P_3(0,1) - 3,91\cdot10^{-6} \leq f(0,1) \leq P_3(0,1) + 3,91\cdot10^{-6}$

$1,048\,808\,69 \leq \sqrt{1,1} \leq 1,048\,7164$

$1,048\,7088$

örnek 3

$f^{(x)} = (1+x)^{1/2}$ $x_0 = 0$ noktasında P_3 ile

$\int_0^{0,1} (1+x)^{1/2}\,dx$

$$P_3(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3$$

$$\int_0^{0,1} P_3(x)\,dx = \int_0^{0,1} \left(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3\right) dx$$

$$= \left[x + \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{24} + \frac{x^4}{64}\right]_{x=0}^{x=0,1} \simeq 0,1025$$

$$\int_0^{0,1} R_3(x)\,dx = \int_0^{0,1} -\frac{5}{128}(1+\xi)^{-7/2} x^4 \le \int_0^{0,1} \left(-\frac{5}{128}x^4\right) dx$$

$$= -\frac{1}{128}x^5\Big]_0^{0,1} =$$

Örnek

$f(x) = e^x \cos x$ fonksiyonu için

a) $x_0 = 0$ noktasında 2. mertebeden $P_2(x)$ Taylor polinomunu hesaplayınız

b) $P_2(0,5)$'i kullanarak $f(0,5)$ değerini tahmini hesaplayınız ve hatasını değerlendiriniz

Ödev

c) $|f(x) - P_2(x)|$ hatasını $[0,1]$ aralığında değerlendiriniz

d) $\int_0^1 P_2(x)\,dx$'i kullanarak $\int_0^1 f(x)\,dx$ integralinin değerini tahmini hesaplayınız ve hatasını değerlendiriniz

a) $f(x) = \underbrace{P_2(x)}_{\text{2. mertebeden Taylor polinomu (Tahmini değer)}} + \underbrace{R_2(x)}_{\text{kalan terim (kesim hatası)}}$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \; ; \; x_0 = 0 \text{ için yeniden yazalım}$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x)^k$$

$\Rightarrow$ Buduumda $P_2(x)$

$$P_2(x) = \sum_{k=0}^{2} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} + \frac{f''(0)}{2!}x^2$$

$$R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}x^3 \qquad \xi \in (0,x) \text{ veya } \xi \in (x,0)$$

Türevleri hesaplayalım

$f(x) = e^x \cos x \Rightarrow f(0) = 1$

$f'(x) = e^x \cos x + (-\sin x) e^x = e^x (\cos x - \sin x) \Rightarrow f'(0) = 1$

$f''(x) = e^x (\cos x - \sin x) + (-\sin x - \cos x) e^x =$

$= -2 e^x \sin x$

$f''(0) = 0$

$f'''(x) = -2 [e^x \sin x + \cos x \, e^x] = -2 e^x (\sin x + \cos x)$

$f'''(\xi) = -2 e^{\xi} (\sin \xi + \cos \xi)$

$P_2(x) = 1 + x$

$R_2(x) = -\frac{1}{3} e^{\xi} (\sin \xi + \cos \xi) x^3$

$P_2(0,5) = 1,5$

$R(0,5) = P_2(0,5) + \underbrace{R_2(0,5)}_{\text{hata terimi}}$

$R_2(0,5) = -\frac{1}{3} e^{\xi} (\sin \xi + \cos \xi) (0,5)^3$

$= -\frac{1}{3} e^{\xi} (\sin \xi + \cos \xi) \frac{1}{8}$

$= -\frac{1}{24} e^{\xi} (\sin \xi + \cos \xi)$

$\xi \in [0, 0,5]$

0,5 için max değer alır

$|R_2(0,5)| \leq \frac{1}{24} e^{\xi} (\sin \xi + \cos \xi) \leq 0,0932200409$

$\underbrace{f(0,5)}_{\text{gerçek değer}} - \underbrace{P_2(0,5)}_{\text{bulunan değer}} = R_2(0,5)$

1,4468903658 — 1,5

$R_2(0,5) - 0,0932200409 \leq f(0,5) \leq$

$P_2(0,5) + 0,0932200409$